



MedTriaJ AI

Sistema Inteligente de Triage Médico Preliminar
con Procesamiento de IA Local mediante Ollama
y C#

Propuesta conceptual y prototipo funcional para
la mejora del triaje médico en servicios de
urgencias hospitalarias

Presentación

Sustentante:

Josefina del Carmen Aquino Bautista

Matricula:

SD-2023-05355

Profesor :

Luis Javier Fortuna Uribe

Actividad:

Proyecto Final — Implementación de IA Local

Santo Domingo, República Dominicana

Julio, 2026

Tabla de contenido

Presentación	2
Introducción	5
Tema 1: Descripción del Problema	6
1.1 Contexto del Sistema de Salud	6
1.2 Problemática Identificada	6
1.3 Contexto donde se Aplicará la Solución	7
Tema 2: Solución de Inteligencia Artificial Propuesta	8
2.1 Descripción de la Solución	8
2.2 Herramienta de IA: Modelos de Lenguaje Local (LLM).....	8
2.3 Técnicas de Prompt Engineering Aplicadas.....	8
Tema 3: Datos Necesarios para la Solución	10
3.1 Datos de Entrada del Paciente	10
3.2 Base de Conocimiento Clínico	10
3.3 Consideraciones de Privacidad	11
Tema 4: Beneficios Esperados	12
4.1 Beneficios Clínicos y Operativos	12
4.2 Beneficios Tecnológicos e Institucionales	12
Tema 5: Riesgos, Limitaciones e Incertidumbre	13
5.1 Riesgos Técnicos	13

5.2 Riesgos Clínicos y Operativos	13
5.3 Limitaciones del Prototipo Actual	14
Tema 6: Aspectos Éticos	15
6.1 Principios Éticos Aplicados	15
6.2 Marco Normativo	15
Conclusión	17
Referencias Bibliográficas	18

Introducción

La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser un concepto exclusivo de los grandes laboratorios tecnológicos para convertirse en una herramienta accesible, adaptable y transformadora en prácticamente todos los sectores de la actividad humana. Desde la automatización de procesos industriales hasta el análisis de imágenes médicas, la IA está redefiniendo la forma en que las organizaciones toman decisiones, optimizan sus operaciones y brindan servicios a las personas.

El presente documento aborda una problemática concreta y de alta relevancia social en el sector salud de la República Dominicana y Latinoamérica: la deficiencia en los procesos de triaje médico en los servicios de urgencias hospitalarias. Sin embargo, en múltiples centros de salud, este proceso se ve comprometido por la escasez de personal especializado, la alta demanda de pacientes, la fatiga del equipo de salud y la falta de herramientas de apoyo estandarizadas.

La solución propuesta en este trabajo se denomina MedTrij AI, un sistema inteligente de triaje médico preliminar que utiliza modelos de lenguaje grande (LLM) ejecutados localmente mediante la plataforma Ollama, integrados con un prototipo funcional desarrollado en el lenguaje de programación C# sobre la plataforma .NET 9. Este documento está organizado en seis temas principales que abordan respectivamente: la descripción detallada del problema y su contexto, la solución de IA propuesta con su arquitectura técnica, los datos necesarios para su funcionamiento, los beneficios esperados tanto clínicos como operativos, los riesgos y limitaciones identificados, y finalmente los aspectos éticos que rigen el uso responsable de la inteligencia artificial en entornos de la salud.

Tema 1: Descripción del Problema

1.1 Contexto del Sistema de Salud

Los servicios de urgencias hospitalarias en la República Dominicana y en la mayoría de los países de América Latina enfrentan una crisis estructural de sobresaturación. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2022), el 40% de las consultas en servicios de urgencias corresponden a condiciones que podrían atenderse en la atención primaria, lo que genera una sobrecarga que impacta directamente en la calidad de la atención de los casos verdaderamente urgentes. En este escenario, el triaje médico representa la primera y más crítica línea de filtro.

1.2 Problemática Identificada

La problemática central radica en la variabilidad y deficiencia de los procesos de triaje en los servicios de urgencias. Esta variabilidad se manifiesta en tres dimensiones concretas: primero, la inconsistencia en la aplicación de los criterios ESI entre distintos profesionales de salud con diferente nivel de entrenamiento; segundo, la fatiga cognitiva del personal en turnos prolongados, que incrementa la probabilidad de clasificaciones incorrectas; y tercero, la ausencia de herramientas de apoyo sistematizadas que funcionen en tiempo real y sin dependencia de conectividad a internet, especialmente en centros de salud con infraestructura tecnológica limitada. Las consecuencias de un triaje deficiente son severas: pacientes en riesgo vital pueden esperar demasiado tiempo sin recibir atención, mientras que pacientes con condiciones no urgentes ocupan recursos médicos escasos. Se estima que una mejora del 20% en la precisión del triaje podría reducir la mortalidad evitable en servicios de urgencias entre un 8 y un 12% (Gilboy et al., 2020).

1.3 Contexto donde se Aplicará la Solución

La solución propuesta está diseñada para ser implementada en el área de triaje de servicios de urgencias hospitalarias de nivel secundario y terciario, específicamente en el puesto de trabajo del enfermero o técnico de triaje. El sistema funcionará como una segunda opinión computarizada disponible en tiempo real, sin requerir conexión a internet, con una interfaz interactiva accesible desde cualquier computadora con el software instalado.

Tema 2: Solución de Inteligencia Artificial Propuesta

2.1 Descripción de la Solución

MedTriage AI es un sistema de asistencia al triaje médico que utiliza un modelo de lenguaje grande (LLM) ejecutado localmente mediante Ollama para analizar la descripción clínica de un paciente y producir una clasificación preliminar según la escala ESI. El sistema está implementado como una aplicación interactiva en C# (.NET 9) y se conecta al servidor local de Ollama mediante su API REST estándar.

2.2 Herramienta de IA: Modelos de Lenguaje Local (LLM)

La herramienta de inteligencia artificial central es un modelo de lenguaje grande ejecutado localmente mediante Ollama, una plataforma de código abierto que permite descargar y ejecutar modelos LLM directamente en el equipo del usuario sin requerir acceso a internet ni servicios en la nube. Entre los modelos compatibles con el sistema se encuentran: Llama 3.2 (Meta AI), Mistral 7B (Mistral AI), Phi-3 (Microsoft) y Gemma 2 (Google). La elección del modelo local garantiza que ningún dato clínico del paciente abandone la red interna de la institución de salud.

2.3 Técnicas de Prompt Engineering Aplicadas

El sistema implementa cinco técnicas de ingeniería de prompts que trabajan de manera complementaria para maximizar la calidad, consistencia y trazabilidad de las respuestas del modelo:

System Prompt Injection: Establece el contexto institucional global, el rol del sistema, las restricciones clínicas y el aviso ético obligatorio en cada sesión.

Role Prompting: Asigna al modelo el rol de un enfermero de triaje certificado con experiencia en

el sistema ESI, condicionando el vocabulario y la perspectiva clínica de sus respuestas.

Few-Shot Learning: Proporciona tres casos de triaje resueltos de alta calidad que sirven como ejemplos de referencia para el patrón y el nivel de detalle esperado en cada análisis.

Chain-of-Thought (CoT): Obliga al modelo a razonar explícitamente en cinco pasos consecutivos: identificación de síntomas, evaluación de signos vitales, reconocimiento de banderas rojas, clasificación ESI y plan de acción.

RAG (Retrieval-Augmented Generation): Recupera automáticamente fragmentos relevantes de protocolos clínicos institucionales almacenados localmente e inyecta ese contexto en el prompt para fundamentar las respuestas en documentación verificada

Tema 3: Datos Necesarios para la Solución

3.1 Datos de Entrada del Paciente

El sistema procesa la descripción clínica del paciente en lenguaje natural, sin requerir un formato estructurado rígido. Los datos de entrada incluyen: edad y sexo del paciente, motivo de consulta principal, síntomas reportados y su tiempo de evolución, signos vitales disponibles (temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno), nivel de dolor según escala EVA cuando sea aplicable, y antecedentes médicos relevantes si el paciente los refiere en el momento del triaje.

La flexibilidad del lenguaje natural como interfaz de entrada es una ventaja significativa, ya que el personal de triaje puede ingresar la información de la manera que naturalmente lo describiría, sin necesidad de adaptar su comunicación a formularios rígidos de captura de datos.

3.2 Base de Conocimiento Clínico

El sistema utiliza una base de conocimiento clínico local compuesta por documentos de texto que contienen los protocolos institucionales pertinentes. En el prototipo actual, esta base incluye: el protocolo ESI completo con los criterios de clasificación para cada uno de los cinco niveles, los valores normales de signos vitales por grupo etario (adultos, pediátrico y geriátrico), el protocolo de manejo de dolor agudo con algoritmos para dolor torácico, abdominal y cefálico, y la lista de banderas rojas universales de alarma clínica. Esta documentación se almacena en archivos en el directorio de protocolos de la aplicación y es procesada por el módulo RAG para su recuperación contextual.

3.3 Consideraciones de Privacidad

Dado que el sistema procesa información clínica potencialmente sensible, la arquitectura de procesamiento local es una salvaguarda fundamental para el cumplimiento de las normas de privacidad de datos en salud. Al ejecutarse completamente en el equipo de la institución, el sistema cumple con los principios de minimización de datos y limitación de transferencia establecidos en marcos normativos como la Ley General de Salud 42-01 de la República Dominicana y los lineamientos de protección de datos de la OPS. No se requiere una conexión a internet para el procesamiento, y los reportes de consulta generados se almacenan exclusivamente en el sistema local.

Tema 4: Beneficios Esperados

4.1 Beneficios Clínicos y Operativos

En el ámbito clínico, se esperan los siguientes beneficios cuantificables con la implementación de MedTriage AI: una reducción estimada del 30 al 40 por ciento en el tiempo promedio de clasificación inicial de los pacientes en el área de triaje, lo que se traduce directamente en una atención más oportuna para los casos de mayor gravedad. Adicionalmente, se anticipa un incremento superior al 60 por ciento en la consistencia de aplicación de los criterios ESI entre distintos miembros del personal de salud, independientemente de su nivel de entrenamiento específico en triaje.

El sistema también ofrece el beneficio de la documentación automática: cada consulta procesada genera un registro estructurado con la descripción del caso, la técnica de IA utilizada, el nivel ESI asignado y las recomendaciones preliminares, lo que facilita la auditoría clínica y el monitoreo de la calidad del triaje a nivel institucional.

4.2 Beneficios Tecnológicos e Institucionales

Desde la perspectiva tecnológica, MedTriage AI ofrece beneficios sustanciales que lo diferencian de soluciones comerciales basadas en la nube. El costo operativo es prácticamente nulo una vez instalado el sistema, ya que no requiere suscripciones a servicios de IA externos ni consumo continuo de créditos de API. El modelo de lenguaje se descarga una sola vez y funciona indefinidamente en modo offline.

La solución también es altamente personalizable: los protocolos clínicos pueden ser actualizados por el propio personal de la institución agregando o modificando los archivos de texto en el directorio de protocolos, sin necesidad de modificar el código fuente.

Tema 5: Riesgos, Limitaciones e Incertidumbre

5.1 Riesgos Técnicos

El principal riesgo técnico es el fenómeno conocido como "alucinación" de los modelos de lenguaje, que ocurre cuando el modelo genera información incorrecta o fabricada con una apariencia de certeza clínica. Este riesgo se mitiga mediante la implementación de las técnicas RAG y Few-Shot, que anclan las respuestas del modelo a información verificada, y mediante el System Prompt que instruye al modelo a usar terminología de incertidumbre clínica apropiada ("compatible con", "sospecha de", "sugiere evaluación de"). Sin embargo, no es posible eliminarlo completamente con el estado actual de la tecnología.

Otro riesgo técnico es la dependencia del hardware: los modelos de lenguaje de mayor calidad requieren equipos con capacidad de RAM significativa (mínimo 8 GB, recomendado 16 GB), lo que puede ser una barrera en instituciones con infraestructura informática limitada.

5.2 Riesgos Clínicos y Operativos

El riesgo clínico más significativo es la dependencia excesiva: si el personal de salud comienza a confiar en el sistema más que en su propio juicio clínico y en la evaluación directa del paciente, se convierte en un factor de riesgo. Este riesgo es inherente a cualquier sistema de apoyo a la decisión clínica y se aborda mediante el diseño explícito del sistema, que incluye obligatoriamente en cada respuesta el aviso: "Este análisis es PRELIMINAR. El criterio clínico del médico tratante siempre prevalece." Existe también el riesgo de sesgo algorítmico: los modelos de lenguaje entrenados principalmente en textos en inglés pueden presentar sesgos en la interpretación de síntomas de ciertos grupos demográficos o en la comprensión de terminología médica en español coloquial utilizada por los pacientes.

5.3 Limitaciones del Prototipo Actual

El prototipo actual opera mediante una interfaz de consola interactiva, lo que representa una limitación de usabilidad respecto a una solución comercial con interfaz gráfica totalmente integrada. Adicionalmente, el sistema no tiene acceso a los registros médicos electrónicos del paciente ni al historial clínico previo, lo que limita la profundidad del análisis a la información que el personal de triaje ingresa manualmente en cada consulta.

Tema 6: Aspectos Éticos

6.1 Principios Éticos Aplicados

El diseño de MedTriaj AI incorpora de manera deliberada los cuatro principios éticos fundamentales que rigen el uso de la inteligencia artificial en contextos de salud, tal como los define la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) en su documento marco sobre ética de la IA en atención sanitaria.

El principio de beneficencia se manifiesta en el propósito central del sistema: mejorar la calidad y oportunidad de la clasificación de pacientes en urgencias, con el objetivo último de proteger la vida y la salud de las personas. El principio de no maleficencia se aplica mediante los mecanismos de advertencia obligatoria, la terminología de incertidumbre clínica y la instrucción explícita al modelo de nunca emitir diagnósticos definitivos. El principio de autonomía se preserva al garantizar que la decisión final siempre recae en el profesional de la salud, quien puede aceptar, modificar o rechazar completamente la clasificación preliminar del sistema. El principio de justicia se aborda evitando diseñar el sistema con sesgos demográficos y garantizando que el análisis se base exclusivamente en los síntomas y signos clínicos reportados, sin discriminación por género, edad, origen étnico o condición socioeconómica.

6.2 Marco Normativo

Desde el punto de vista regulatorio, la implementación de MedTriaj AI en un entorno clínico real deberá cumplir con el marco normativo vigente en la República Dominicana, que incluye la Ley General de Salud 42-01 sobre la prestación de servicios de salud, y en el ámbito internacional, con las directrices de la OMS sobre el uso responsable de la IA en salud (2021) y los principios de la Declaración de Helsinki para la investigación y desarrollo de tecnologías que involucren datos

humanos. El sistema ha sido diseñado como un prototipo académico y su uso en un entorno clínico real requeriría un proceso de validación clínica, aprobación institucional y capacitación del personal antes de su despliegue.

La transparencia es otro pilar ético central del sistema: en cada consulta, el sistema indica explícitamente la técnica de IA utilizada, si la respuesta fue generada por un modelo real o en modo de simulación, y el modelo de lenguaje empleado. Este nivel de transparencia permite al personal de salud comprender el origen y las limitaciones de la información que recibe, fomentando una relación crítica y supervisada con la herramienta de IA.

Conclusión

El presente trabajo ha desarrollado una propuesta conceptual completa y un prototipo funcional de un sistema de inteligencia artificial orientado a resolver una problemática concreta y de alta relevancia social: la deficiencia en los procesos de triaje médico en los servicios de urgencias hospitalarias. MedTriage AI demuestra que la convergencia entre modelos de lenguaje grande ejecutados localmente y técnicas avanzadas de ingeniería de prompts puede producir soluciones tecnológicas útiles, accesibles y éticamente responsables en el ámbito de la salud.

La elección de Ollama como plataforma de ejecución local de inteligencia artificial representa, en sí misma, una declaración de principios sobre el tipo de soluciones tecnológicas que deben priorizarse en contextos donde la privacidad de los datos es no negociable. Al eliminar la dependencia de servicios en la nube y garantizar que ningún dato clínico del paciente abandone la infraestructura de la institución de salud, el sistema resuelve uno de los principales obstáculos que han frenado la adopción de la IA en el sector sanitario latinoamericano.

Finalmente, la reflexión ética que subyace a este trabajo trasciende el ámbito académico: la inteligencia artificial en salud debe ser siempre transparente en su funcionamiento, supervisada activamente por profesionales humanos, diseñada con humildad respecto a sus limitaciones, y orientada invariablemente al bienestar de las personas. MedTriage AI aspira a encarnar estos principios en cada interacción, recordando en cada respuesta que su rol es el de un apoyo preliminar, nunca el de un sustituto del juicio clínico del médico. Esta humildad tecnológica es, en última instancia, la garantía más sólida de que la inteligencia artificial puede contribuir positivamente a la salud de la humanidad

Referencias Bibliográficas

1. Triage Médico y Criterios ESI

- Gilboy, N., Tanabe, P., Travers, D., & Rosenau, A. M. (2020). *Emergency Severity Index (ESI): A triage tool for emergency department care* (5.^a ed., AHRQ Publication No. 12-0014). Agency for Healthcare Research and Quality. <https://www.ahrq.gov/patient-safety/settings/emergency-dept/esi.html>
- Soler, W., Gómez, M. Y., Bragulat, E., & Álvarez, A. (2010). El triaje: herramienta fundamental en urgencias y emergencias. *Anales del Sistema Sanitario de Navarra*, 33(Supl. 1), 55-68. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272010000200008

2. Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs) y Prompt Engineering

- Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D. M., Wu, J., ... Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877–1901. <https://arxiv.org/abs/2005.14165>
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 9459–9474. <https://arxiv.org/abs/2005.11401>

- Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., Bosma, M., Ichter, B., Xia, F., Chi, E. H., Le, Q. V., & Zhou, D. (2022). Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 35, 24824–24837. <https://arxiv.org/abs/2201.11903>

3. Documentación Técnica de Herramientas Local e Implementación (.NET / Ollama)

- Microsoft. (2024). *Información general sobre .NET: Documentación oficial*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/core/introduction>
- Ollama. (2024). *Ollama: Get up and running with large language models locally*. <https://ollama.com>

4. Ética en Salud y Marco Legal Local

- Congreso Nacional de la República Dominicana. (2001, 8 de marzo). *Ley General de Salud No. 42-01*. Publicación Oficial. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. <https://www.msp.gob.do/index.php/legislacion/leyes>
- Organización Mundial de la Salud. (2021). *Ética y gobernanza de la inteligencia artificial para la salud: Orientaciones de la OMS*. OMS. <https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240030886>
- Organización Panamericana de la Salud. (2022). *Acelerando la transformación digital de la salud en la Región de las Américas*. OPS. <https://www.paho.org/es/temas/transformacion-digital-salud>